

# SPÉCIFICATIONS D'ARCHITECTURE TECHNIQUE (SAT) - QHP-VECTOR-V1

DATE : 2026-01-12 VERSION : 1.0.0-ALPHA CLASSIFICATION : INGÉNIERIE QUANTITATIVE / HAUTE FRÉQUENCE MOTEURS CIBLES : VECTORBT PRO (VBT), NUMBA, TA-LIB, OPTUNA

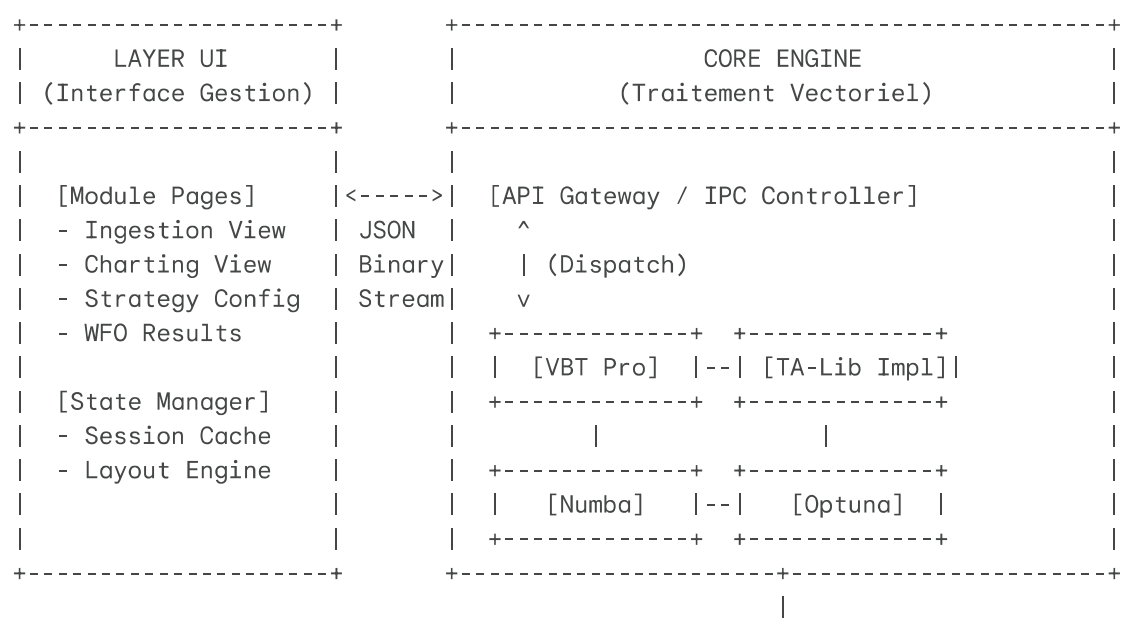
## 1. TOPOLOGIE MACRO-ARCHITECTURALE

L'architecture obéit au principe de **Séparation des Responsabilités Computationnelles (SoC)**. Le système est divisé en deux entités distinctes interagissant via des protocoles de sérialisation stricte.

### 1.1. Dichotomie Core / Layer UI

- Entité A : Core Engine (Le Noyau de Calcul)
  - Nature : Processus lourd, CPU-Bound, Vectorisé.
  - Responsabilité : Exécution des algos Numba, appels TA-Lib, simulation Vectorbt, optimisation Optuna.
  - Gestion Mémoire : Allocation contiguë (C-contiguous arrays), Zarr/HDF5 I/O.
  - Interdiction : Aucune instruction de rendu graphique ou de gestion DOM.
- Entité B : Layer UI (L'Interface de Pilotage)
  - Nature : Processus léger, I/O-Bound, Asynchrone.
  - Responsabilité : Orchestration des pages, gestion des états de session, rendu graphique (WebGL/Canvas), déclenchement des requêtes.
  - Architecture : Single Page Application (SPA) dynamique modulaire.

### 1.2. Diagramme de Topologie



```
+-----V-----+
| STORAGE SYSTEM |
| (HDF5 / Zarr)  |
+-----+-----+
```

2. DYNAMIQUE DES FLUX DE DONNÉES ACYCLIQUES (DAG)

Le flux de données est strictement unidirectionnel pour garantir l'intégrité référentielle et éviter les conditions de course.

2.1. Pipeline de Traitement (Ingestion → Validation)

1. Ingestion & Normalisation (Node I):

- *Input*: Binance API (REST/WS).
- *Process*: Téléchargement différentiel (Update Only).
- *Output*: Raw OHLCV (DataFrame 5min) → Persistance HDF5.

2. Synthèse Temporelle & Resampling (Node R):

- *Input*: Raw OHLCV.
- *Process*: Fonction Numba JIT de rééchantillonnage ( $f_{base} \rightarrow f_{target}$ ).
- *Logic*: Agrégation personnalisée (ex: 45min) + Alignement d'index.
- *Output*: Resampled Dictionary (Key: Timeframe, Value: Array).

3. Feature Engineering Vectorisé (Node F):

- *Input*: Resampled Arrays + Config Indicateurs (JSON).
- *Process*: Introspection TA-Lib → IndicatorFactory (VBT) → Calcul parallèle.
- *Output*: Matrice de Features  $X$  (Tensor n\_samples x n\_features).

4. Machine Learning & Simulation (Node S):

- *Input*: Matrice  $X$ , Paramètres de Trading (Crossed Margin, Levier).
- *Process*:
  - Division Train/Test (Walk-Forward).
  - Optimisation Hyperparamètres (Optuna).
  - Simulation VBT (Portfolio.from\_signals).
- *Output*: Métriques de Performance, Logs de transactions.

5. Visualisation (Node V):

- *Input*: Résultats Simulation + Séries Temporelles.
- *Process*: Décimation pour affichage, rendu graphique.

3. ARCHITECTURE MODULAIRE DES CONTENEURS DE PROCESSUS

Le système est segmenté en conteneurs logiques isolés pour maximiser la stabilité.

### 3.1. Conteneur de Gestion de Données (DataManager)

- **Rôle** : Gardien de l'intégrité des données brutes.
- **Fonctions Critiques** :
  - `fetch_ohlcv_chunks()` : Gestion des limites de taux API.
  - `verify_continuity()` : Détection de gaps temporels.
  - `update_storage()` : Écriture atomique sur disque.

### 3.2. Conteneur d'Analyse Technique (TechAnalysisFactory)

- **Rôle** : Usine d'indicateurs dynamique.
- **Fonctions Critiques** :
  - `introspect_talib()` : Parse les signatures C de TA-Lib pour générer les inputs UI.
  - `jit_compute_indicator()` : Wrapper Numba pour l'exécution rapide.
  - `align_timeframes()` : Diffusion des données basse fréquence sur haute fréquence (reindexation sans look-ahead bias).

### 3.3. Conteneur d'Optimisation (StrategyOptimizer)

- **Rôle** : Moteur de recherche d'espace de solutions.
- **Fonctions Critiques** :
  - `run_wfo_session()` : Orchestration des fenêtres glissantes (IS/OOS).
  - `calc_margin_logic()` : Simulation vectorisée des appels de marge et liquidations (Short/Long).
  - `prune_trials()` : Arrêt précoce des branches Optuna non performantes.

## 4. SPÉCIFICATIONS UI DYNAMIQUE

L'interface est structurée par "Pages" logiques, chargées dynamiquement.

- **Page 1 : Data Hub**
  - Sélecteur d'actifs (Crypto pairs).
  - Contrôle du Resampling (Input : Timeframe base vs Target).
  - Barre de progression Ingestion (WebSocket feedback).
- **Page 2 : Indicator Workbench**
  - Arbre des catégories TA-Lib (Overlap, Momentum, Volume, etc.).
  - Constructeur de paramètres dynamique (Slider pour Int, Dropdown pour String).
  - Visualiseur temps-réel avec superposition multi-TF.
- **Page 3 : ML Laboratory**
  - Configurateur WFO (Anchored vs Rolling, Split ratios).
  - Paramètres de risque (Lever, Frais, Slippage).

- Dashboard de résultats (Heatmaps Optuna, Equity Curves OOS).

## 5. PROTOCOLES DE PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

### 1. Gestion du Cache (LRU) :

- Les matrices d'indicateurs calculés sont stockées en RAM avec une politique d'éviction LRU (Least Recently Used) pour éviter l'OOM (Out Of Memory).

### 2. Prévention du Look-Ahead Bias :

- Lors du resampling ou de la superposition de graphiques, les timestamps de clôture ( $t_c$ ) sont strictement respectés. Toute valeur future  $t + 1$  est masquée pour le calcul à l'instant  $t$ .

### 3. Crossed Margin Simulation :

- Le moteur VBT doit implémenter une logique de "Maintenance Margin" vectorisée.
- `if (Account_Equity < Maintenance_Margin) -> Force_Close_Positions .`

**FIN DU DOCUMENT SAT**